แบบฝึกหัดที่ 1.1
เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก หาค่า

$a^0 = 1$ และ $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ เมื่อ $a \neq 0$

ตัวอย่าง $3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$

1. ให้หาค่าของจำนวนต่อไปนี้

1) $2^{-3} + 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} =$ .....

2) $5^{-2} \times 5^4 =$ .....

3) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} =$ .....

4) $2^{-1} + 2^{-2} =$ .....

5) $\frac{3^5 \times 3^{-2}}{3^4} =$ .....

6) $(-2)^4 - (-2)^3 =$ .....

ชุด ข ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย (ตัวแปรไม่เท่ากับศูนย์ และตอบให้เลขชี้กำลังเป็นบวก)

2. ให้ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย

1) $(a^3b^{-2})^3$

$= a^{\square}b^{\square} = \square$

.....

2) $\frac{(2x^3y^{-2})^3}{4x^4y^{-5}}$

.....

.....

3) $\frac{a^{-2}b^3}{a^4b^{-1}}$

.....

.....

4) $(3m^{-1}n^2)^{-2}$

.....

.....

3. ให้หาค่าและตอบในรูป $A \times 10^n$ เมื่อ $1 \le A < 10$

1) $(6 \times 10^{-4})(5 \times 10^{7}) \div (2 \times 10^{2})$

2) $(3.2 \times 10^{5})(4 \times 10^{-9})$

3) ระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ประมาณ 1.5×10^{8} กิโลเมตร แสงเดินทาง 3×10^{5} กิโลเมตรต่อวินาที แสงจากดวงอาทิตย์ใช้เวลากี่วินาทีจึงถึงโลก

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 1.2
รากที่ n ของจำนวนจริง

คณิตศาสตร์ ม.5 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เลขยกกำลัง | ใช้คู่กับหนังสือเรียน แบบฝึกทักษะ 1.2 หน้า 18

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก รากที่ n และค่าหลัก

y เป็นรากที่ n ของ x ก็ต่อเมื่อ $y^n = x$ ค่าหลักของรากที่ n คือรากที่มีเครื่องหมายเดียวกับ x

ตัวอย่าง รากที่สองของ 49 คือ 7 และ –7 ค่าหลัก $\sqrt{49} = 7$

1. ให้หารากที่กำหนด และค่าหลักของรากนั้น

1) รากที่สี่ของ 625

.....

.....

2) รากที่สามของ –64

.....

.....

3) รากที่ห้าของ 243

.....

4) รากที่สองของ –16

.....

ชุด ข บวก ลบ คูณ หาร กรณฑ์

$\sqrt{(ab)} = \sqrt{a}\cdot\sqrt{b}$ และ $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ เมื่อ $a \geq 0, b > 0$

2. ให้ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย

1) $\sqrt{50} + \sqrt{18} - \sqrt{8}$

$= \square\sqrt{2} + \square\sqrt{2} - \square\sqrt{2} = \square$

.....

2) $\sqrt{12} + \sqrt{75} - \sqrt{27}$

.....

.....

3) $\sqrt[3]{16} + \sqrt[3]{54}$

.....

.....

4) $(\sqrt{7} + \sqrt{3})(\sqrt{7} - \sqrt{3})$

5) $(2 + \sqrt{5})^2$

ชุด ค ทำตัวส่วนให้ไม่ติดกรณฑ์

3. ให้ทำตัวส่วนให้ไม่ติดกรณฑ์

1) $\frac{6}{\sqrt{3}}$

2) $\frac{6}{\sqrt{5} - \sqrt{2}}$

3) $\frac{4}{3 + \sqrt{5}}$

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 1.3
เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก หาค่า

$a^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a})^m$ เมื่อ $\sqrt[n]{a}$ เป็นจำนวนจริง

ตัวอย่าง $8^{\frac{2}{3}} = (\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4$

1. ให้หาค่าของจำนวนต่อไปนี้

1) $27^{\frac{2}{3}}$

$= (\square)^2 = \square$

.....

2) $16^{-\frac{3}{4}}$

.....

.....

3) $32^{\frac{3}{5}}$

.....

.....

4) $\left(\frac{4}{9}\right)^{-\frac{1}{2}}$

.....

.....

5) $125^{\frac{1}{3}} + 81^{\frac{1}{4}} - 64^{\frac{1}{2}}$

.....

.....

ชุด ข ใช้สมบัติของเลขยกกำลัง (ตัวแปรเป็นจำนวนบวก)

2. ให้ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย

1) $(x^{\frac{1}{2}}y^{-\frac{1}{3}})^6$

.....

.....

2) $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[6]{2}$

3) $\dfrac{a^{\frac{3}{4}} \cdot a^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{1}{4}}}$

4) ให้เขียน $\sqrt[4]{(x^3)}$ ในรูปเลขยกกำลัง

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

อักษรเจริญทัศน์ อจท. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

สายงานวิชาการ อจท. (ม.ป.ป.). *คู่มือครู หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์ ม.5 ปีการศึกษา 2569